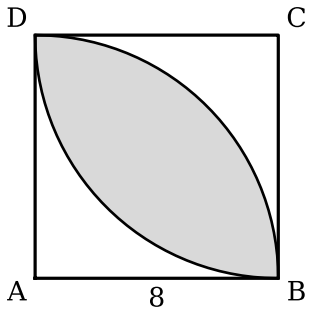
Solución de la pregunta 15

GEOMETRÍA · ÁREAS DE REGIONES CIRCULARES (M1)

ABCD es un cuadrado de lado 8 cm. Se trazan dos arcos de circunferencia de radio 8 cm: uno con centro en A y otro con centro en C, ambos de B a D. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



A) $(64 - 16\pi)\ \text{cm}^2$

B) $(16\pi - 32)\ \text{cm}^2$

C) $(32\pi - 64)\ \text{cm}^2$

D) $(64\pi - 64)\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Calcula el área de un cuarto de círculo

$\dfrac{\pi \cdot 8^2}{4} = 16\pi\ \text{cm}^2$.

2 Suma los dos cuartos

Los dos cuartos de círculo cubren todo el cuadrado y la región sombreada queda contada dos veces: $16\pi + 16\pi = 64 + S$.

3 Despeja

$S = 32\pi - 64 \approx 36{,}5\ \text{cm}^2$.

4 Comprueba por segmentos

Cada mitad de la región es un cuarto de círculo menos un triángulo de área 32: $2(16\pi - 32) = 32\pi - 64$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el área del cuadrado fuera de uno de los cuartos de círculo.

B) Es solo la mitad de la región sombreada (un segmento circular).

D) Usa el círculo completo (πr^2) en vez de dos cuartos de círculo.

Idea clave. Para regiones que se superponen: suma las áreas de las figuras y resta lo que excede la figura total (o divide la región en segmentos circulares).